

Листик с задачами #1

Топологическое пространство

Если не оговорено иное, на $\mathbb{R}^n$ рассматривается стандартная топология, а на его подмножествах — индуцированная. Звёздочкой отмечены задачи повышенной сложности.

Основные задачи

1. Найдите все топологии на множестве $X = \{a, b\}$.
2. Рассмотрим пространство $X = \{0, 1\}$ с топологией $\tau = \{\emptyset, \{0\}, \{0, 1\}\}$.
 - (a) Является ли множество $\{1\}$ замкнутым?
 - (b) Найдите замыкание $\text{Cl}(\{1\})$.
 - (c) Найдите внутренность $\text{Int}(\{1\})$.
3. В пространстве $\langle \mathbb{R}, \tau_{st} \rangle$ найдите

$$\text{Int}((0, 1] \cup \{2\}), \quad \text{Cl}(\{1/n : n \in \mathbb{N}\}).$$

4. Пусть A, B — подмножества произвольного топологического пространства X . Для каждого утверждения определите, верно ли оно. Верные утверждения докажите, для неверных приведите контрпример и укажите включение, выполняющееся всегда.
 - (a) $A \subseteq B \Rightarrow \text{Int}(A) \subseteq \text{Int}(B)$;
 - (b) $\text{Int}(\text{Int}(A)) = \text{Int}(A)$;
 - (c) $\text{Int}(A \cap B) = \text{Int}(A) \cap \text{Int}(B)$;
 - (d) $\text{Int}(A \cup B) = \text{Int}(A) \cup \text{Int}(B)$;
 - (e) $\text{Cl}(A \cup B) = \text{Cl}(A) \cup \text{Cl}(B)$;
 - (f) $\text{Cl}(A \cap B) = \text{Cl}(A) \cap \text{Cl}(B)$.
5. Пусть $X = [0, 1) \times [0, 1) \subseteq \mathbb{R}^2$ и

$$S = \left\{ (x^1, x^2) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x^1 \leq \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2} < x^2 < 1 \right\} \subseteq X.$$

Сделайте рисунок. Найдите внутренность, замыкание и границу S относительно $\mathbb{R}^2$ и относительно X . Какими будут ответы относительно самого пространства S ? Во всех ответах явно указывайте окружающее пространство.

6. Пусть $D = \{x_1, \dots, x_m\} \subseteq \mathbb{R}^n$, где $m, n \geq 1$, точки попарно различны, а на D рассматривается индуцированная топология.

(a) Докажите, что топология на D дискретна.

(b) Для произвольного $A \subseteq D$ найдите

$$\text{Int}_D(A), \quad \text{Cl}_D(A), \quad \partial_D A$$

и сравните их с $\text{Int}_{\mathbb{R}^n}(A)$, $\text{Cl}_{\mathbb{R}^n}(A)$ и $\partial_{\mathbb{R}^n} A$.

(c) Что изменится в том, какие подмножества выборки открыты, если переместить её точки, сохраняя их попарную различность? Зависит ли ответ от взаимного расположения точек?

7. Пусть $A \subseteq X$, где X — топологическое пространство. Классификатор относит точки A к классу 1, а точки $X \setminus A$ — к классу 0. Назовём его решение *локально устойчивым в точке* x , если существует открытая окрестность U точки x , все точки которой относятся к тому же классу, что и x .

(a) Докажите, что множество точек локальной устойчивости равно

$$\text{Int}_X(A) \cup \text{Int}_X(X \setminus A),$$

а множество остальных точек — $\partial_X A$.

(b) Рассмотрите $X = \mathbb{R}^2$ и $A = \{(x_1, x_2) : x_1 \geq 0\}$. Найдите указанные множества. Объясните, что происходит на прямой $x_1 = 0$.

8. Для $x \in \mathbb{R}^n$, $n \geq 1$, и $r > 0$ положим

$$B_2(x, r) = \left\{ y \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2 < r^2 \right\},$$

$$B_\infty(x, r) = \left\{ y \in \mathbb{R}^n : \max_{1 \leq i \leq n} |y_i - x_i| < r \right\}.$$

(a) Докажите включения $B_2(x, r) \subseteq B_\infty(x, r) \subseteq B_2(x, \sqrt{n} r)$.

(b) Докажите, что семейство всех $B_2(x, r)$ и семейство всех $B_\infty(x, r)$ являются базами одной и той же стандартной топологии на $\mathbb{R}^n$.

(c) При $n \geq 2$ равносильны ли для фиксированных x, r и $A \subseteq \mathbb{R}^n$ условия

$$B_2(x, r) \subseteq A \quad \text{и} \quad B_\infty(x, r) \subseteq A?$$

Приведите пример. Какое из двух условий влечёт другое?

9. (а) На $\mathbb{R}$ рассматривается *топология конечных дополнений*: открыты $\emptyset$ и все множества с конечным дополнением. Найдите $\text{Cl}(\{1, 2, 3\})$, $\text{Cl}(\mathbb{N})$, $\text{Int}((0, 1))$ и $\partial[0, 1]$.

(б) На $X = [0, +\infty)$ рассматривается топология *стрелки*

$$\tau_{\rightarrow} = \{\emptyset, X\} \cup \{(a, +\infty) : a \geq 0\}.$$

Найдите $\text{Cl}(\{1\})$ и $\text{Int}([0, 1])$. Является ли множество $[0, 5)$ открытым?

10. Пусть $S = \mathbb{Q} \cap (0, 1)$. Найдите ∂S , $\text{Int}(\partial S)$ и $\partial(\partial S)$ в пространстве $\mathbb{R}$ со стандартной топологией.

Дополнительные задачи

11. Рассмотрим множество вероятностных векторов для трёх классов

$$\Delta = \{(p_1, p_2, p_3) \in \mathbb{R}^3 : p_i \geq 0, \quad p_1 + p_2 + p_3 = 1\}$$

и плоскость $H = \{p \in \mathbb{R}^3 : p_1 + p_2 + p_3 = 1\}$.

(а) Найдите внутренность и границу Δ относительно $\mathbb{R}^3$ и относительно H .

(б) Пусть $U = \{p \in \Delta : p_1 > 1/2\}$. Является ли U открытым в Δ ? Найдите $\partial_{\Delta} U$.

12. Пусть множество объектов X разбито на непустые попарно непересекающиеся блоки $C_1, \dots, C_k$, где $k \geq 1$. В этой задаче объекты одного блока считаются неразличимыми по наблюдаемым признакам. Рассмотрим семейство

$$\tau = \left\{ \bigcup_{i \in I} C_i : I \subseteq \{1, \dots, k\} \right\}.$$

(а) Докажите, что τ — топология на X .

(б) Для произвольного $A \subseteq X$ выразите $\text{Int}(A)$ и $\text{Cl}(A)$ через блоки C_i .

(с) Выполните вычисления для

$$\begin{aligned} X &= \{a, b, c, d, e, f\}, & A &= \{a, b, c\}, \\ C_1 &= \{a, b\}, & C_2 &= \{c, d\}, & C_3 &= \{e, f\}. \end{aligned}$$

(д) Новый признак позволяет различать c и d : блок C_2 разделился на $\{c\}$ и $\{d\}$. Топология, заданная объединениями новых блоков, сильнее или слабее исходной? Как изменились внутренность и замыкание A ?

13. Докажите, что при $n \geq 1$ семейство множеств

$$\{x \in \mathbb{R}^n : x_j < a\}, \quad \{x \in \mathbb{R}^n : x_j > a\}, \quad a \in \mathbb{Q}, \quad j = 1, \dots, n,$$

является предбазой стандартной топологии на $\mathbb{R}^n$. Как получить открытый прямоугольник с рациональными концами конечным пересечением таких множеств?

14. Пусть τ — топология на $\mathbb{R}$, содержащая стандартную топологию, в которой множества $(-\infty, 0]$ и $[0, +\infty)$ открыты. Докажите, что одноточечное множество $\{0\}$ открыто и замкнуто. Являются ли указанные лучи замкнутыми в топологии τ ?

15. Пусть (X, τ_X) — топологическое пространство, $y \notin X$ и $Y = X \cup \{y\}$. Является ли семейство

$$\{\{y\} \cup T : T \in \tau_X\} \cup \{\emptyset\}$$

топологией на Y ? Обоснуйте ответ.

16. Постройте три попарно различных открытых подмножества $\mathbb{R}$ со стандартной топологией, имеющих одну и ту же границу.

17*. В пространстве $X = [0, +\infty)$ с топологией стрелки найдите $\text{Int}_X(A)$ и $\text{Cl}_X(A)$ для произвольного $A \subseteq X$. Учтите в том числе случаи $A = \emptyset$ и $A = X$.

18*. (a) Напишите программу, проверяющую, является ли заданное семейство подмножеств конечного множества X топологией на X .

(b) Объясните, почему достаточно проверить наличие $\emptyset$ и X , а также замкнутость семейства относительно попарных объединений и попарных пересечений.

(c) С помощью программы найдите все топологии на $X = \{a, b, c\}$ и укажите их число. Не отождествляйте различные семейства, получающиеся друг из друга перестановкой точек.

19*. Определите наибольшее число различных множеств, получаемых из одного подмножества топологического пространства последовательным применением Cl и Int (включая исходное множество). Докажите оценку сверху и приведите пример, на котором она достигается. Вспомогательные шаги:

(a) Найдите $A \subseteq \mathbb{R}$, для которого A , $\text{Cl}(A)$ и $\text{Int}(A)$ попарно различны.

(b) Для каждого из следующих наборов выясните, существует ли $A \subseteq \mathbb{R}$, для которого все перечисленные множества попарно различны:

i. $A, \text{Cl}(A), \text{Int}(A), \text{Cl}(\text{Int}(A))$;

ii. $A, \text{Cl}(A), \text{Int}(A), \text{Int}(\text{Cl}(A))$;

iii. $A, \text{Cl}(A), \text{Int}(A), \text{Cl}(\text{Int}(A)), \text{Int}(\text{Cl}(A))$.

(c) Докажите, что в любом топологическом пространстве

$$\text{Cl}(\text{Int}(\text{Cl}(\text{Int}(A)))) = \text{Cl}(\text{Int}(A)).$$